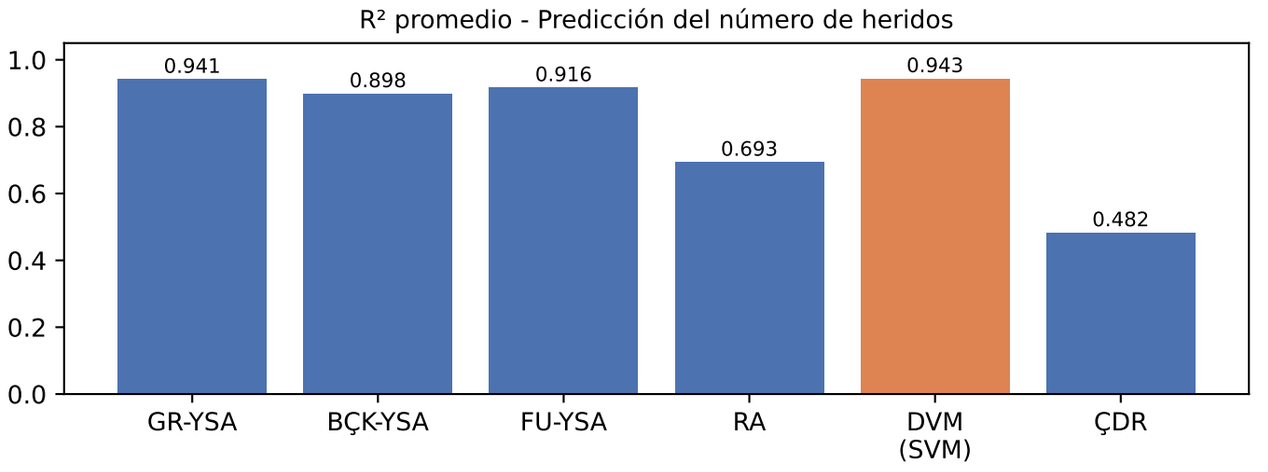
Analysis of injury traffic accidents with machine learning methods: Adana case

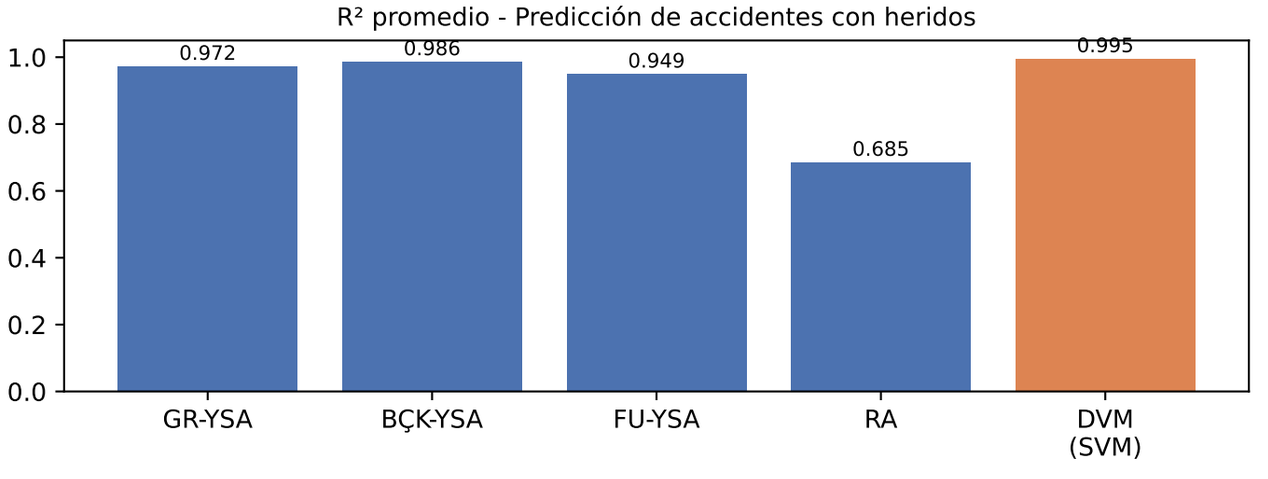
Problema abordado : Predecir el número mensual de accidentes de tránsito con heridos y el número de heridos en la provincia de Adana (Turquía), combinando registros de accidentes (2005-2014) con variables meteorológicas del mismo periodo.

Metodología : 118 observaciones mensuales, 23 variables independientes (12 meteorológicas + 11 de condición vial/clima al momento del accidente). Validación cruzada de 10 pliegues (excepto la regresión lineal múltiple). Métricas: R^2, MAE, RMSE, RAE y RSE.

Modelos utilizados : Red neuronal feedforward multicapa, red de ajuste de funciones, red de regresión generalizada, árbol de regresión, máquina de vectores de soporte (SVM) y regresión lineal múltiple.

Resultados principales : SVM obtuvo el mejor desempeño en ambos escenarios de predicción (R^2 promedio = 0.943 para número de heridos; R^2 promedio = 0.995 para número de accidentes con heridos), con los menores errores relativos (RAE, RSE). El árbol de regresión y la regresión lineal múltiple tuvieron el desempeño más débil, sobre todo al predecir el número de heridos (R^2 = 0.693 y 0.482).





Özden, C., & Acı, Ç. (2018). Analysis of injury traffic accidents with machine learning methods: Adana case. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 24(2), 266-275. https://doi.org/10.5505/pajes.2016.87847